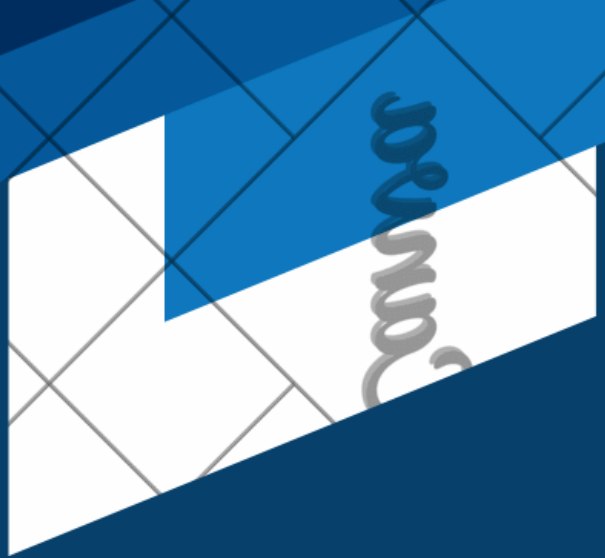




Ingreso laboral, desempleo y calidad de cartera en Colombia

Por Camila, Emmanuel, Luis Miguel,
Santiago y Tomas



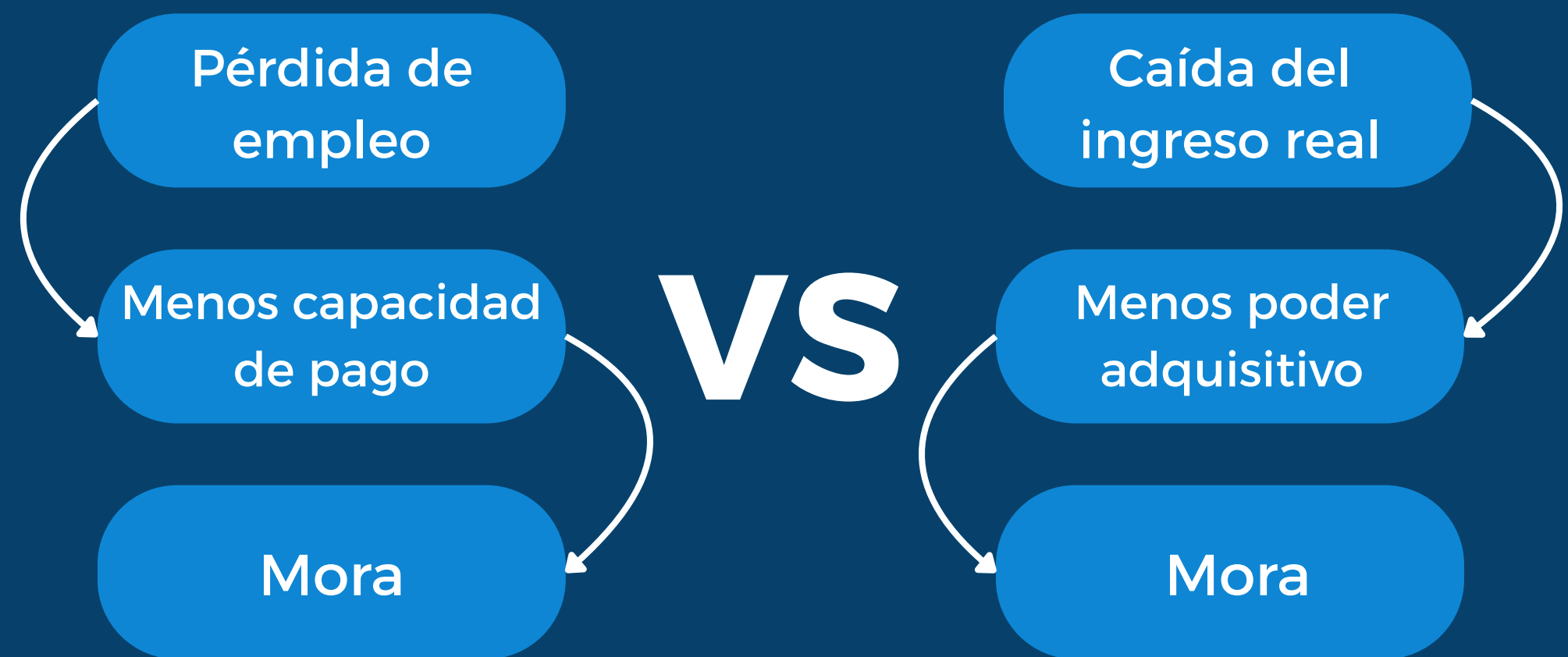
Canva

Índice

- 1 Pregunta de Investigación
- 2 Introducción
- 3 Marco Teórico
- 4 Desarrollo
- 5 Resultados
- 6 Conclusiones

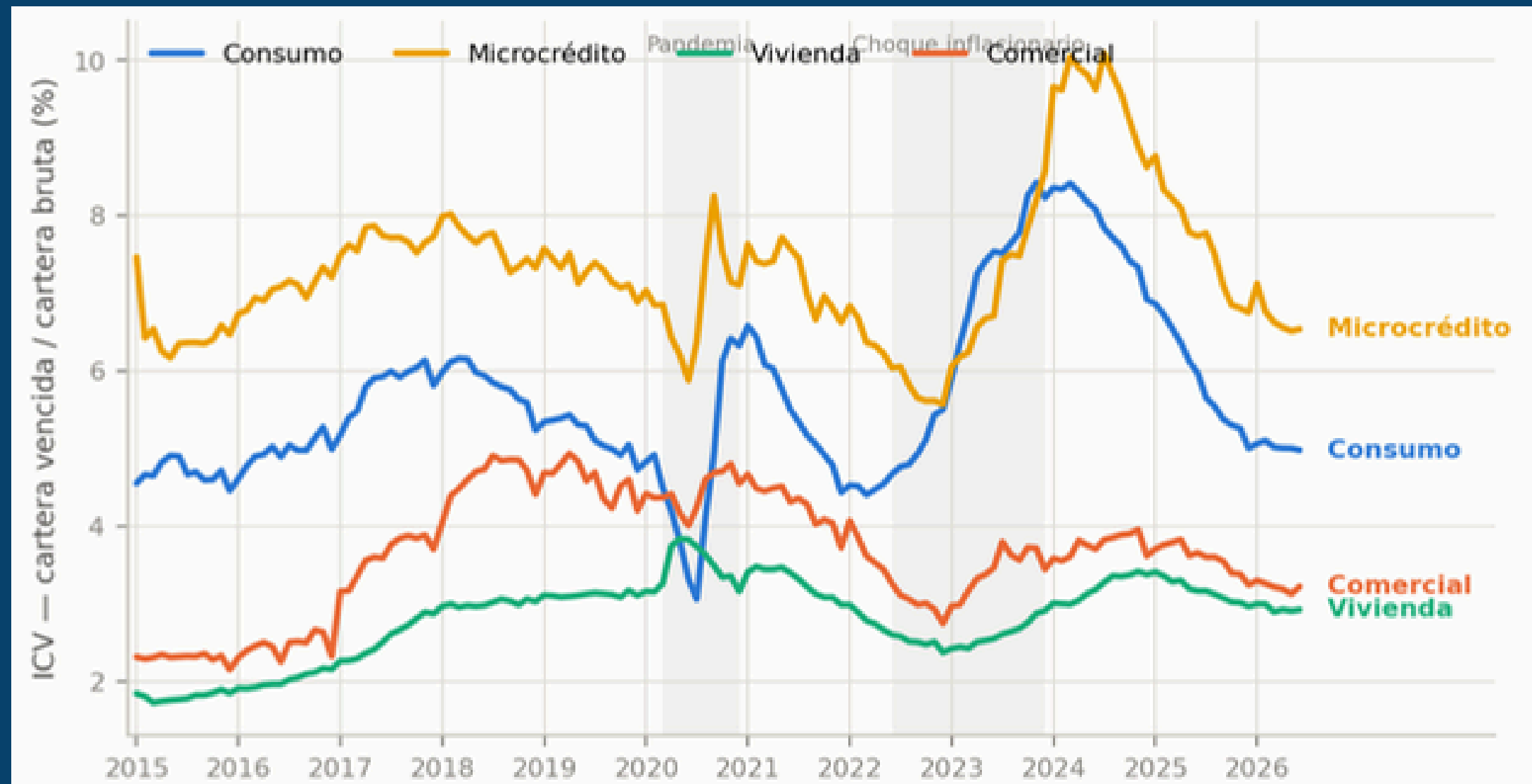
1

¿Qué deteriora más la cartera de consumo?



¿Cuál canal explica mejor el deterioro de la cartera y quiénes son los más afectados?

La cartera no se deteriora al mismo tiempo



SEGMENTO

Consumo

Comercial

Vivienda

Microcrédito

Total sistema

ICV Máximo (%)

8.43

4.94

3.84

10.09

5.22

Mes del máximo

nov-2023

abr-2019

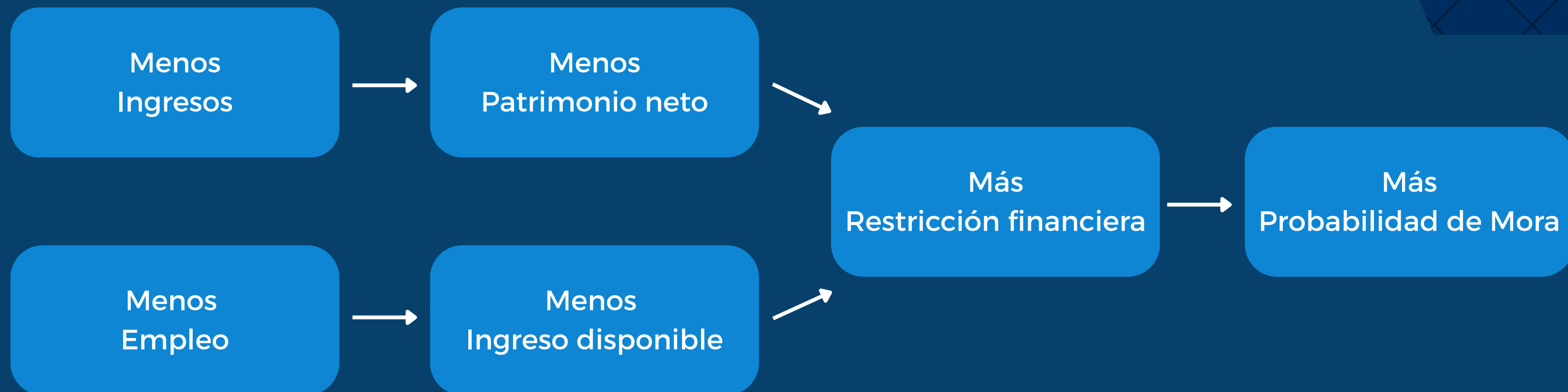
may-2020

jul-2024

abr-2024

3

El mecanismo: Capacidad de pago



Bernanke → acelerador financiero

El deterioro del prestatario encarece y restringe el financiamiento.

Mishkin → selección adversa

Los bancos pueden endurecer condiciones cuando perciben mayor riesgo.

Panel de datos

SFC

- Cartera / ICV (2015-2026)

BanRep

- TPM / IBR / DTF

DANE - IPC

- Ingreso real

DANE - GEIH

- Ingreso laboral
- Desempleo
- Informalidad

Al agrupar todas las variables, trabajamos con una base de 32 productos y 138 meses, resultando 2.216 observaciones potenciales

Evitamos dos problemas: Tendencia y Estacionalidad

El problema:

Las variables económicas analizadas presentan tendencias, estacionalidad y posibles raíces unitarias al trabajar en niveles.



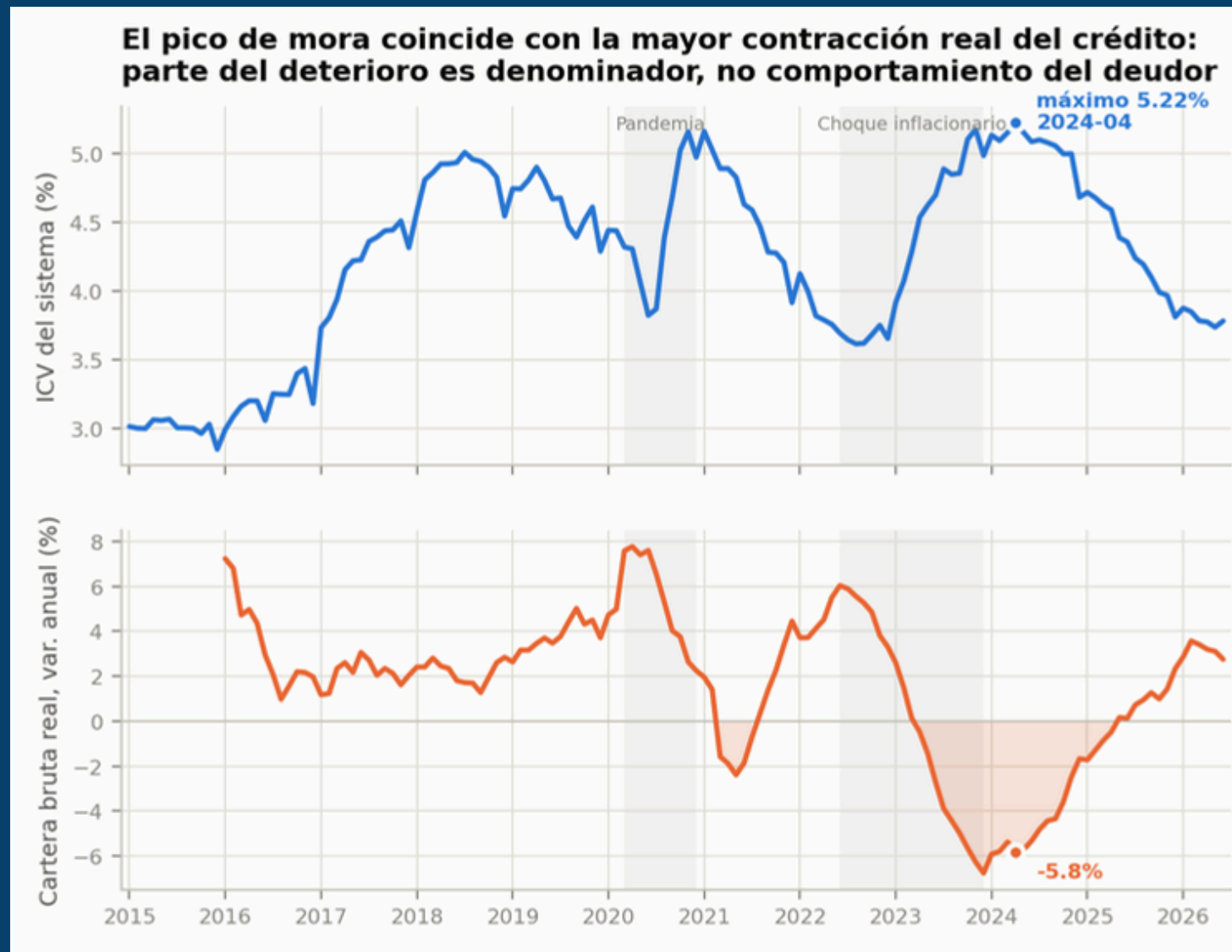
Esto puede generar relaciones espurias: aparentar que dos variables están relacionadas cuando en realidad no lo están.

La solución: variaciones interanuales ($\Delta 12$)

$$\Delta 12 X_t = X_t - X_{t-12}$$

Esto facilita la identificación clara de las variaciones interanuales al comparar cada dato exactamente con el mismo periodo del año anterior, estandarizando el análisis para hacer plenamente comparables las dinámicas

Tres formas de responder la misma pregunta



2. Brecha por tramo de ingreso (Prueba central):

Compara deudores de bajos y altos ingresos (≤ 2 SMMLV vs. > 2 SMMLV) dentro del segmento de tarjetas de crédito. Al aislar un mismo producto, elimina factores externos (regulación o mercado) para medir exactamente la vulnerabilidad por nivel de ingreso.

1. Panel producto $\times$ mes:

Evalúa el impacto macroeconómico en 32 productos bancarios durante 138 meses. Usa efectos fijos de producto para controlar la heterogeneidad y errores de Driscoll-Kraay para corregir la dependencia entre productos en un mismo mes.

3. VECM agregado:

Modelo de vectores con corrección de error sobre 5 variables agregadas. Aplica pruebas de cointegración de Johansen, causalidad de Granger y funciones de impulso-respuesta para comprobar si el ingreso real predice y afecta la mora (ICV) a nivel macro.

A nivel agregado, el desempleo domina

Variable	Coeficiente	P- Valor
Desempleo	0,175*	< 0,001
Ingreso real	-0,045*	0,046

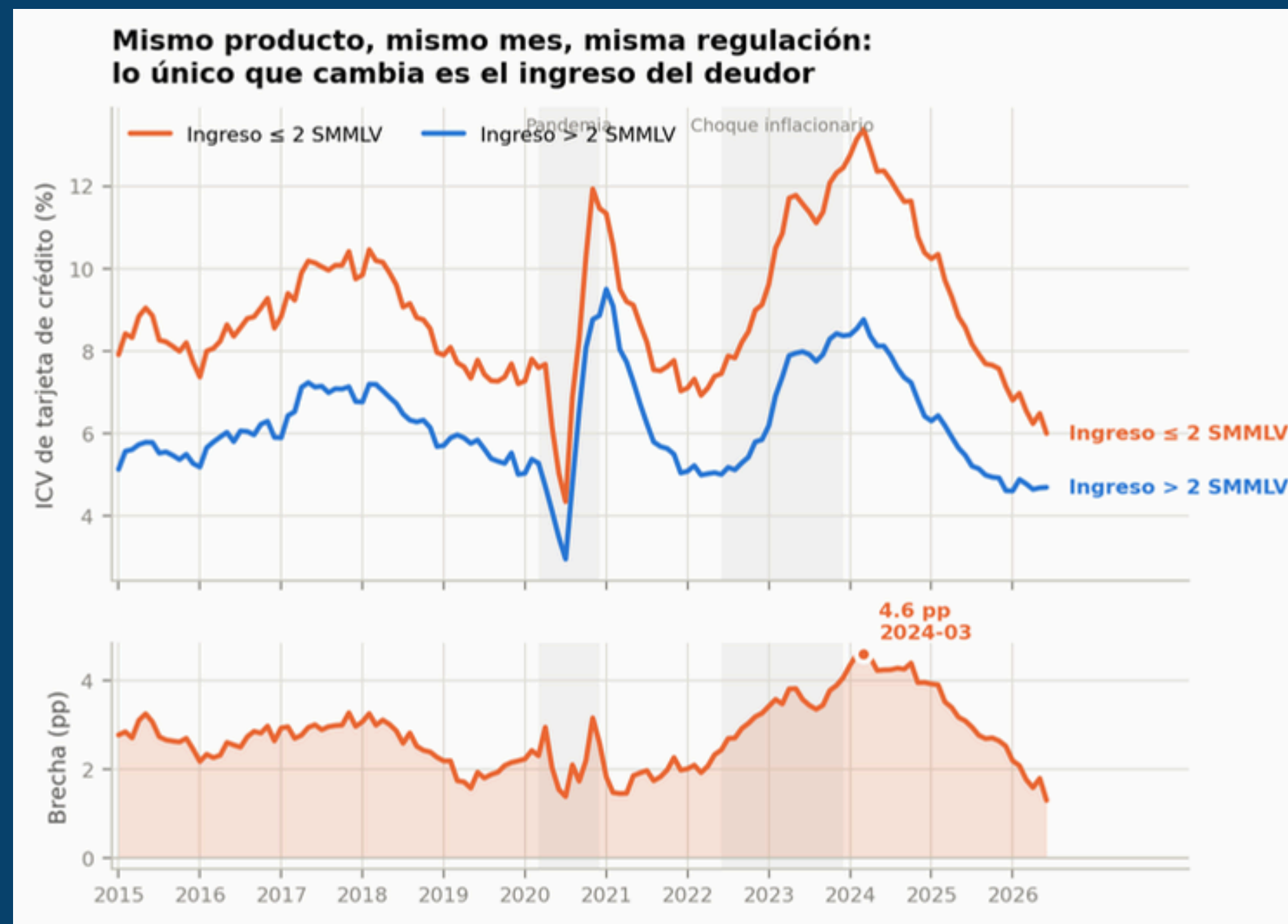
Al mezclar diferentes tipos de deudores y productos, el efecto específico del ingreso de los hogares puede quedar oculto.

A nivel agregado, el desempleo explica mejor la morosidad. Pero esto no significa que el ingreso no importe.

Dentro de la tarjeta de crédito, el resultado cambia

La brecha pasó de 2,20 pp en diciembre de 2019 a 4,6 pp en marzo de 2024 y luego cayó a 1,31 pp en junio de 2026.

Cuando comparamos personas dentro del mismo producto, el mismo mes y la misma entidad, encontramos que el ingreso real se vuelve mucho más importante.



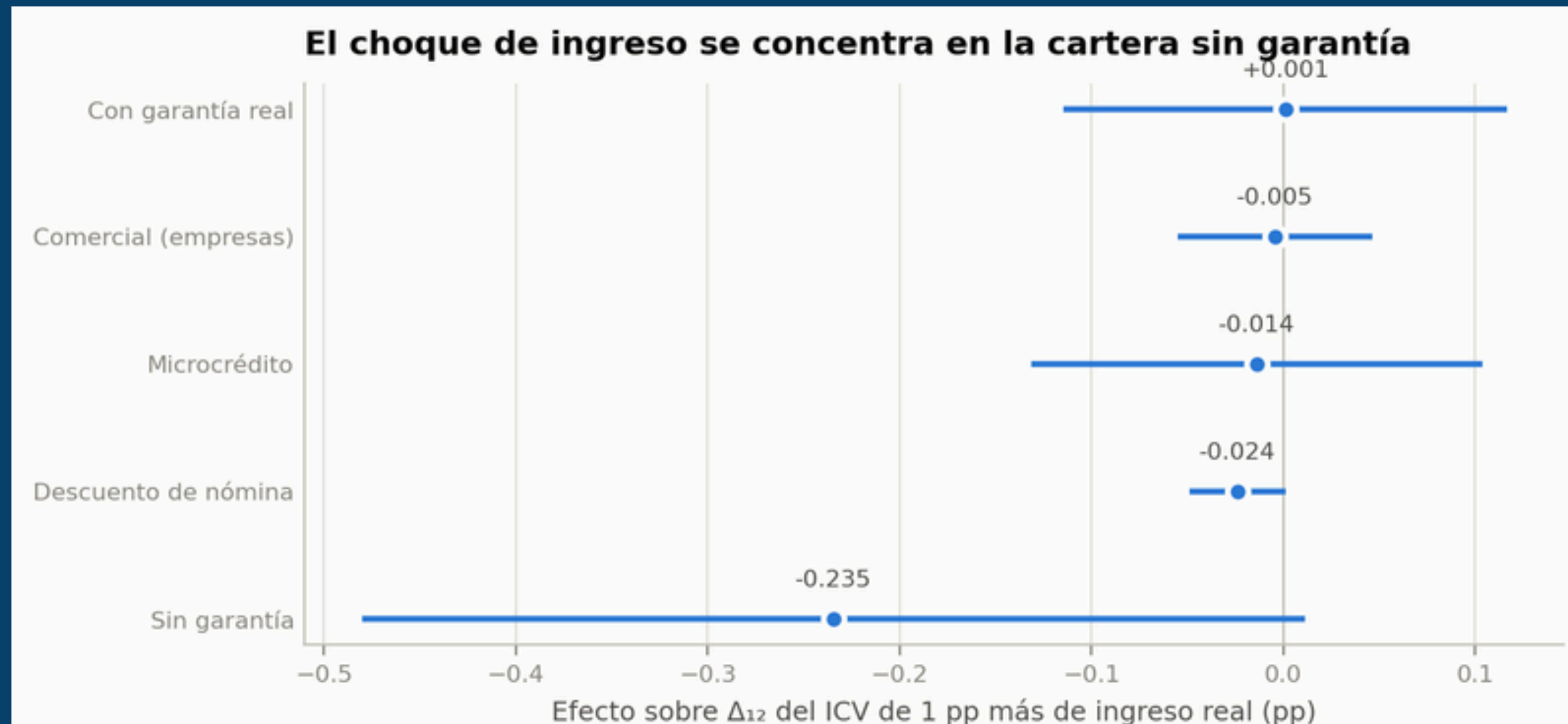
El resultado econométrico central

Variable	Coeficiente	Significancia
Ingreso real	-0,133	*** (p < 0,01)
Desempleo	-0,147	** (p < 0,05)
Tasa real	0,243	*** (p < 0,01)
Crecimiento cartera	-0,011	no significativa

$$R^2 = 57,8\%$$

Menor ingreso real → mayor deterioro relativo del deudor de bajos ingresos.

El diseño del credito importa



El deterioro de la cartera ante una caída del ingreso real es mucho mayor en los créditos de consumo sin garantía o sin descuento automático.

En los créditos reales, microcrédito y comerciales, el efecto no fue estadísticamente significativo.

Cuando el ingreso de una persona disminuye, su capacidad para afrontar sus compromisos financieros se reduce de manera directa; sin embargo, el impacto de este choque no se manifiesta con la misma intensidad en todos los tipos de crédito. En una libranza, por ejemplo, el descuento automático de la cuota desde la nómina actúa como un amortiguador que prioriza el pago antes de que el dinero llegue a manos del trabajador. La resistencia de una deuda ante una caída en los ingresos no depende únicamente del nivel de rentas del deudor, sino del diseño y la estructura del propio instrumento crediticio.

¿Qué aprendimos?

Hallazgos clave

Desempleo vs. Ingreso Real:

El desempleo explica la mora (ICV) a nivel macro, pero la caída del ingreso real explica por qué empeora el deudor de bajos ingresos respecto al de altos.

El Diseño Importa: La libranza frena la mora mediante el descuento automático. El riesgo no depende solo de cuánto gana el deudor, sino de cómo paga.

Implicaciones de Política

Riesgo y Provisiones

(SFC): Incorporar el ingreso real por tramos en los modelos de riesgo. El menor riesgo de la libranza respalda menores provisiones bajo Basilea III.

Inclusión Financiera:

Sustituir tarjetas sin garantía para bajos ingresos por créditos con mecanismos de pago o deducción automática.

Limitaciones y Agenda Futura

Limitaciones: Ajustes de pandemia (alivios e ingresos imputados), rezagos en IBR/TRM y uso de informalidad estimada.

Próximos Pasos: Evaluar formalmente el efecto de la tasa de usura y replicar el análisis de brechas por ingreso en otros créditos de consumo.

¡Gracias!

anwa